



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Técnico
Dirección Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación de Programas
Dirección de Evaluación Tecnológica

MANUAL DE USUARIO

HG Asfáltica DGST

Herramienta Guía Asfáltica — selección de cemento asfáltico, material pétreo y tipo de mezcla asfáltica

Actualización de la herramienta **Selección de Cemento Asfáltico 2020**

Ciudad de México, agosto de 2026



Índice

I. Introducción y propósito.....	3
II. A quién va dirigido	4
III. Alcance y limitaciones	4
IV. Marco normativo y metodológico	4
V. Requisitos y acceso	5
VI. Reglas de decisión	6
VII. Descripción general de la interfaz.....	6
VIII. Módulo 1 · Captura de datos.....	7
VIII.I Datos del reporte	8
VIII.II Ubicación	8
VIII.III Aforo / tránsito	8
VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades.....	9
VIII.V Agregado con RAP (material recuperado).....	9
IX. Módulo 2 · Análisis y reporte	10
IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos	10
IX.II Reporte en PDF según el criterio.....	11
X. Interpretación de resultados y toma de decisiones	11
XI. Casos de ejemplo	12
XI.I Modos de captura de la ubicación	12
XI.II Tipo y método de mezcla según el espesor.....	13
XI.III Agregado de la mezcla: virgen o con RAP	15
XI.IV Resultado y reporte (Módulo 2).....	15
XI.V Reporte técnico en PDF.....	16
XII. Referencia de parámetros	20
XII.I Datos de entrada	20
XII.II Datos de salida	20
XIII. Validación e integridad del reporte.....	20
XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes.....	21
XIV.I Preguntas frecuentes	21
XV. Buenas prácticas y responsabilidad	21
XVI. Glosario y siglas	22
XVII. Referencias	23
Índice de figuras y tablas.....	25

I. Introducción y propósito

HG Asfáltica DGST (Herramienta Guía Asfáltica de la Dirección General de Servicios Técnicos) es una herramienta de apoyo a la decisión, accesible desde un navegador web, que orienta al proyectista en la selección del cemento asfáltico según su Grado de Desempeño (PG), del material pétreo y del tipo de mezcla asfáltica, a partir del clima y del tránsito esperado en el sitio de la obra.

A partir de una ubicación definida como un punto, un segmento por coordenadas geográficas o una carretera del Anexo A del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal (PARCF), la herramienta determina las temperaturas del pavimento con la estación climática del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) más cercana, calcula los ejes equivalentes por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y propone el Grado PG, los requisitos de calidad aplicables y las cantidades de obra, integrando todo en un reporte en PDF con código QR de verificación.

Este manual describe el alcance, la operación paso a paso, la interpretación de resultados y la solución de problemas.

II. Antecedentes

HG Asfáltica DGST es la actualización 2026 de la herramienta «Selección de Cemento Asfáltico según su Grado de Desempeño (PG)» que la Dirección General de Servicios Técnicos publicó en 2020 en su micrositio (<https://micrs.sct.gob.mx/index.php/infraestructura/direccion-general-de-servicios-tecnicos/seleccion-de-cemento-asfaltico-2020>). Esa primera edición se concibió como un archivo KMZ para Google Earth, con las carreteras vectorizadas por estado y tablas de selección del Grado PG a partir de la temperatura y de la intensidad del tránsito; en todo momento el criterio del proyectista prevalece. El presente desarrollo conserva ese objetivo y lo amplía a una herramienta web, con datos actualizados y nuevas capacidades.

Principales alcances y mejoras del nuevo desarrollo respecto de la versión 2020:

- **Herramienta web sin instalación**, organizada en dos módulos (captura de datos y análisis/reporte), en lugar del archivo KMZ para Google Earth.
- **Cuatro modos de ubicación**: carretera del Anexo A del PARCF con búsqueda incremental y acotamiento por cadenamiento; punto y segmento por coordenadas; y selección directa en el mapa con geolocalización del equipo.
- **Datos actualizados**: Base de Datos Viales DGST 2026 y Velocidades de Punto 2025 precargados; clima de estaciones del SMN con ≥ 20 años; catálogo del Anexo A del PARCF 2026.
- **Ejes equivalentes (ΣL) por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM** (se retiró el método AASHTO 93).
- **Grado PG por M-MMP-4-05-064/22 y N-CMT-4-05-004/25.**
- **Además del PG, la herramienta selecciona el material pétreo (N-CMT-4-04) y el tipo de mezcla** —densa, discontinua (SMA/CASAA) o tratamiento superficial— con sus requisitos de calidad (N-CMT-4-05-003/25) y estima las cantidades de obra.



- **Uso de material recuperado (RAP)** conforme a la Norma N-CMT-4-05-010/26.
- **Análisis por segmentos homogéneos:** divide el trazo donde cambia el PG (letra por ΣL o grado por temperatura), con mapa temático —trazo coloreado por grado y estaciones de aforo graduadas por ΣL — para optimizar recursos. Cada estación de aforo se coloca sobre el trazo, en su kilometraje, y al pasar el cursor muestra su Km, TDPA, ΣL y PG; su color indica la magnitud del ΣL .
- **Reporte técnico en PDF con identidad institucional, código QR y sello de integridad SHA-256 para su validación.**

II. A quién va dirigido

El manual está dirigido a personal técnico de la SICT y a proyectistas de pavimentos con conocimientos de diseño de mezclas asfálticas y de la normativa NIT-SICT. Se asume familiaridad con conceptos como Grado PG, ejes equivalentes, TDPA y granulometría de mezclas. Los términos especializados se definen en el Glosario (Sección XVI).

III. Alcance y limitaciones

La herramienta es de referencia y apoyo; el criterio del proyectista prevalece en todo momento y bajo su responsabilidad. Sus alcances y límites son:

- **SÍ determina:** el Grado PG por temperatura y por tránsito (letra S/H/V/E), los requisitos de calidad del cemento asfáltico, del material pétreo y de la mezcla según la norma aplicable, y estima las cantidades de obra por geometría.
- **NO sustituye:** el diseño de la mezcla en laboratorio, el estudio de banco, ni el diseño estructural del pavimento; tampoco valida la información de campo del usuario.
- **Los resultados dependen de la calidad de los datos de entrada (aforo, geometría, coordenadas);** un dato incorrecto produce un resultado incorrecto.
- **El grado bajo indicado es el mínimo requerido;** puede emplearse un grado más frío si cumple todos los requisitos de calidad de la Norma N-CMT-4-05-004, *Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)*.
- **Para temperatura máxima del pavimento mayor a 76 °C el resultado es “diseño especial”** y requiere aprobación de la Secretaría.

IV. Marco normativo y metodológico

Los cálculos y requisitos se basan en la normativa vigente de la SICT y en el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Las fuentes y métodos son:

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.

COMPONENTE	BASE NORMATIVA / FUENTE
Selección y clasificación del Grado PG	M-MMP-4-05-064/22, <i>Selección y Clasificación del Grado de Desempeño (PG) de Cementos Asfálticos</i> ; N-CMT-4-05-004/25, <i>Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)</i> .



Requisitos de la mezcla asfáltica	N·CMT·4·05·003/25, <i>Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras</i> ; M·MMP·4·05·034, <i>Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M·MMP·4·05·046, <i>Método de Diseño por Desempeño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M·MMP·4·05·043, <i>Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua con Fibra (SMA)</i> ; M·MMP·4·05·056, <i>Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua sin Fibra (CASAA)</i> .
Mezclas con material recuperado (RAP)	N·CMT·4·05·010/26, <i>Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico</i> ; obtención del RAP conforme a N·CSV·CAR·3·02·017, <i>Recuperación de Materiales en Pavimentos Asfálticos Existentes</i> .
Requisitos del material pétreo	N·CMT·4·04/17, <i>Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas</i> (Tablas 2, 3, 4 y 6)
Ejes equivalentes (ΣL)	Método del Instituto de Ingeniería de la UNAM (daño superficial a 6.0 kg/cm ²)
Temperaturas del pavimento	Estaciones del SMN con ≥ 20 años (H = 20 mm, 98 % de confiabilidad), consultadas en junio de 2026.
Tránsito (TDPA y composición)	Base de Datos Viales DGST 2026
Velocidad de operación	Velocidades de Punto DGST 2025
Catálogo de carreteras/tramos	Anexo A del PARCF 2026

V. Requisitos y acceso

La herramienta no requiere instalación. Se ejecuta en un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox) con conexión a internet (para el mapa base y las librerías del reporte). Se accede escribiendo la dirección publicada de la herramienta en la barra del navegador.



VI. Reglas de decisión

El siguiente diagrama resume las ramificaciones del cálculo: desde la ubicación y el clima hasta el PG seleccionado, el método de mezcla, la tabla de material pétreo y la salida del reporte.



Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta (diagrama editable).

VII. Descripción general de la interfaz

La herramienta se organiza en dos módulos, seleccionables con los botones superiores: (1) Captura de datos, donde el usuario ingresa toda la información del estudio; y (2) Análisis y reporte, donde se

visualizan los resultados, el mapa y se genera el PDF. Debajo de los botones, cada campo con el icono de información (i) muestra una ayuda contextual al pasar el cursor o al hacer clic.



Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrirse con «¿Cómo funciona?»).



Figura 3. Encabezado institucional y selector de módulos (Captura de datos / Análisis y reporte).

VIII. Módulo 1 · Captura de datos

En este módulo se carga toda la información del estudio, de arriba hacia abajo. Al terminar se presiona «Analizar y ver resultados» para pasar al Módulo 2. Comprende cinco tarjetas:

VIII.I Datos del reporte

Identifican el estudio en el PDF: Nombre del proyecto, Unidad responsable, Dirigido a y Elaboró / responsable técnico. Son opcionales, pero recomendables para la trazabilidad ante el supervisor.

VIII.II Ubicación

Se elige el modo de ubicación y se capturan sus datos:

- Carretera (Anexo A): se filtra por estado y se busca la carretera, tramo o clave (PARCF/DGCC). Opcionalmente se acota un segmento por cadenamiento (inicial y final); si se dejan vacíos, se emplea el tramo completo.
- Punto por coordenadas: latitud y longitud de un punto.
- Segmento por coordenadas: latitud y longitud de inicio y de fin; el PG se rige por el extremo más desfavorable.
- Elegir en el mapa: el punto de estudio se fija haciendo clic sobre un mapa incluido en la tarjeta. El navegador puede pedir permiso para usar su ubicación actual («Usar mi ubicación actual») y centrar el mapa en ella; también puede hacer clic en cualquier punto para colocarlo.

Al elegir una carretera del Anexo A, se precarga automáticamente el aforo, y la longitud del tramo se obtiene del cadenamiento (final menos inicial).



Figura 4. Tarjeta de Ubicación: modo, carretera del Anexo A y segmento por cadenamiento.

En caso de elegir por alguna de las otras 3 opciones disponibles se tiene que ingresar los datos viales que correspondan al estudio previo efectuado por el proyectista o la Dependencia.

VIII.III Aforo / tránsito

El aforo se precarga de la Base de Datos Viales 2026 (estación más cercana en la misma carretera) y el ajuste se calcula automáticamente. Todos los valores son editables si se cuenta con un aforo más reciente o los aforos propios: TDPA, composición vehicular (por preajuste o por porcentaje manual de cada tipo), sentido (SC), carriles por sentido, velocidad, periodo de diseño en años y tasa de crecimiento. Una vez editado un valor, la herramienta respeta lo capturado y no lo sobrescribe.

En esta tarjeta, cuando la ubicación es una carretera del Anexo A, aparece el selector «Criterio de análisis»: «PG único · más desfavorable» (un solo Grado PG para todo el tramo) o «Segmentos homogéneos» (divide el trazo donde cambia el PG). En los modos por coordenadas o por mapa, el criterio no es aplicable y se emplea el PG único. El detalle de ambos criterios y de sus reportes se describe en la Sección IX.

VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades

Se capturan espesor compactado, ancho, longitud (precargada del cadenamiento), % de cemento asfáltico de diseño y densidades. El tipo de capa se deriva del espesor: mezcla asfáltica de granulometría densa (≥ 5 cm), mezcla asfáltica de granulometría discontinua, como capa de rodadura ($3 < 5$ cm), o tratamiento superficial/capa de rodadura delgada (< 3 cm). En mezcla asfáltica de granulometría densa se elige el método (Marshall o Alto Desempeño); en mezcla asfáltica de granulometría discontinua se elige el tipo (SMA o CASAA). Puede indicarse agregado 100 % virgen o con RAP; si se selecciona material con RAP, debe definirse el porcentaje que se utilizará en la mezcla asfáltica.

VIII.V Agregado con RAP (material recuperado)

Cuando el agregado incluye pavimento asfáltico recuperado (RAP), aplica la Norma N·CMT·4·05·010/26, Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico. La proporción máxima de RAP depende del método de diseño y del tránsito esperado (ΣL , ejes equivalentes de 8.2 t):

Tabla 2. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N·CMT·4·05·010/26).

Método de diseño	% máx. de RAP	ΣL máx. de diseño
Desempeño	10	Cualquier volumen de tránsito
Desempeño	20	≤ 30 millones
Desempeño	30	≤ 10 millones
Marshall	10	≤ 10 millones

El RAP no excede el 30 % de la masa seca de los materiales pétreos y se obtiene conforme a la Norma N·CSV·CAR·3·02·017 (libre de finos arcillosos, plásticos, partículas metálicas, materia orgánica, combustibles y material de base granular). El cemento asfáltico cumple N·CMT·4·05·004 (PG) y el material pétreo virgen N·CMT·4·04. Las mezclas diseñadas por desempeño cumplen los requisitos de las Tablas 2 y 3 de la norma: volumétricos (VMP mínimo, VFA 65–78 para $L \leq 10$ y 65–75 para $L > 10$, relación filler–cemento asfáltico 0.8–1.6), susceptibilidad al daño por humedad (TSR) ≥ 80 %, deformación permanente por rodera de Hamburgo ≤ 10 mm (50 °C, 20 000 pasadas), índice de tolerancia al agrietamiento ≥ 80 y su variación ≤ 30 % respecto a la mezcla sin RAP, módulo dinámico $|E^*| \geq 5\,000$ MPa (para $L > 20$ millones) y resistencia a la fatiga por flexión en cuatro puntos. Para proporciones mayores al 10 %, se emplean aditivos para evitar el agrietamiento y aplican las tolerancias de contenido de cemento asfáltico de la Tabla 4 de la norma.

IX. Módulo 2 · Análisis y reporte

Tras presionar «Analizar y ver resultados», la herramienta muestra los resultados y el mapa con la selección resaltada. Se compone de:

- Resultados: Grado PG seleccionado, temperaturas del pavimento, segmento (si aplica), tránsito y ejes equivalentes (ΣL) con la letra de ajuste, y el diseño de mezcla con las cantidades.
- Mapa: con la carretera, punto o segmento resaltado; permite cambiar el fondo (Claro/Calle/Satélite) y hacer clic para refijar un punto.
- Botones: «← Volver a captura» para ajustar datos y «↓ Descargar PDF del reporte» para generar el reporte.

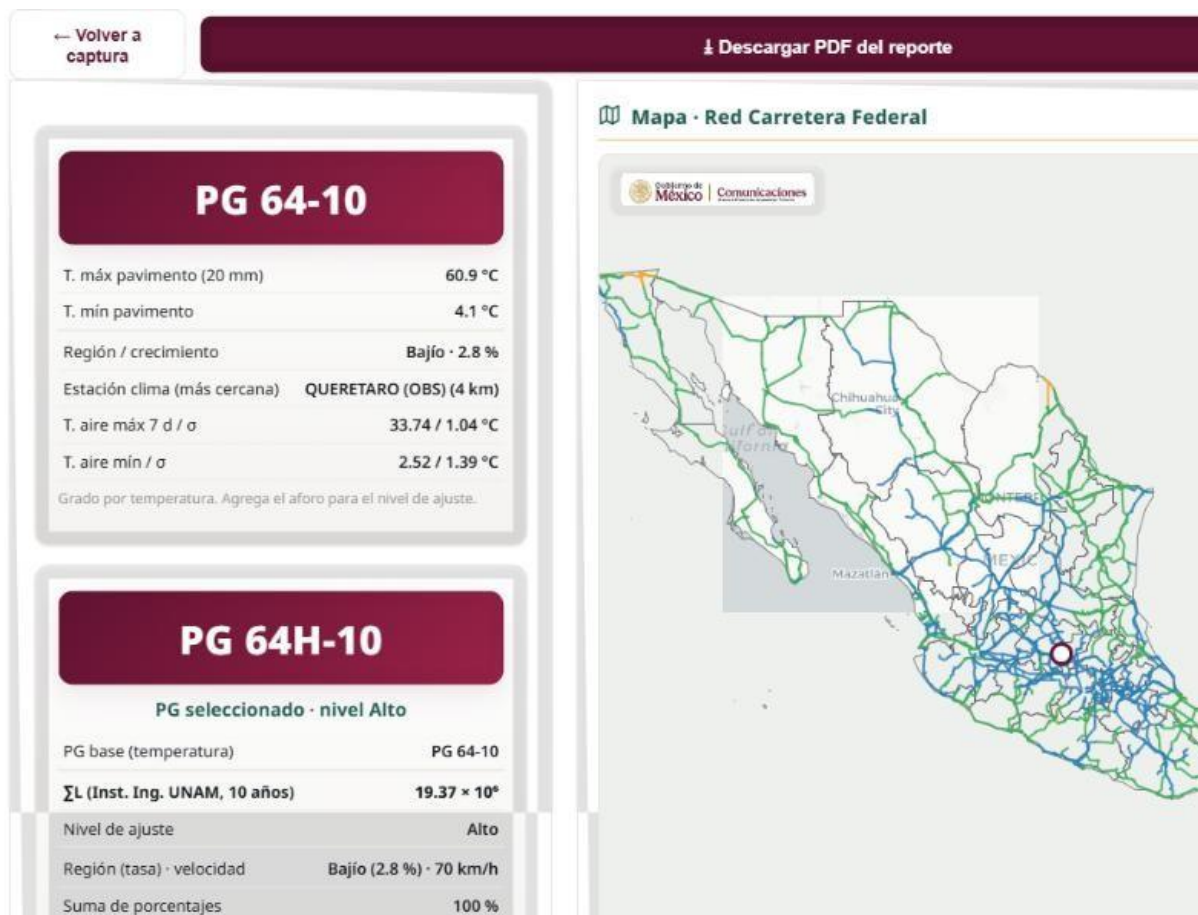


Figura 5. Módulo de análisis: PG seleccionado, resultados y mapa; botón para descargar el reporte en PDF.

IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos

El análisis puede realizarse con dos criterios, seleccionables en la tarjeta de Aforo. PG único (por tramo, más desfavorable): calcula un solo Grado PG para toda la carretera o segmento, con la temperatura y el tránsito más exigentes de su longitud; es el criterio conservador y el modo por omisión. Segmentos homogéneos: recorre el trazo del PARCF y lo divide donde cambia el PG completo —la letra por el TDPA/ ΣL , o el grado alto/bajo por la temperatura de la estación del SMN más cercana—, con una

longitud mínima de 1 km; así identifica en qué tramos puede emplearse un PG menor para optimizar recursos, en lugar de aplicar el peor caso a toda la longitud. En pantalla se muestran la tira de cadenamiento coloreada por PG, la tabla de segmentos y el mapa con el trazo coloreado por grado y las estaciones de aforo graduadas por ΣL . Este criterio aplica únicamente al elegir una carretera del Anexo A.

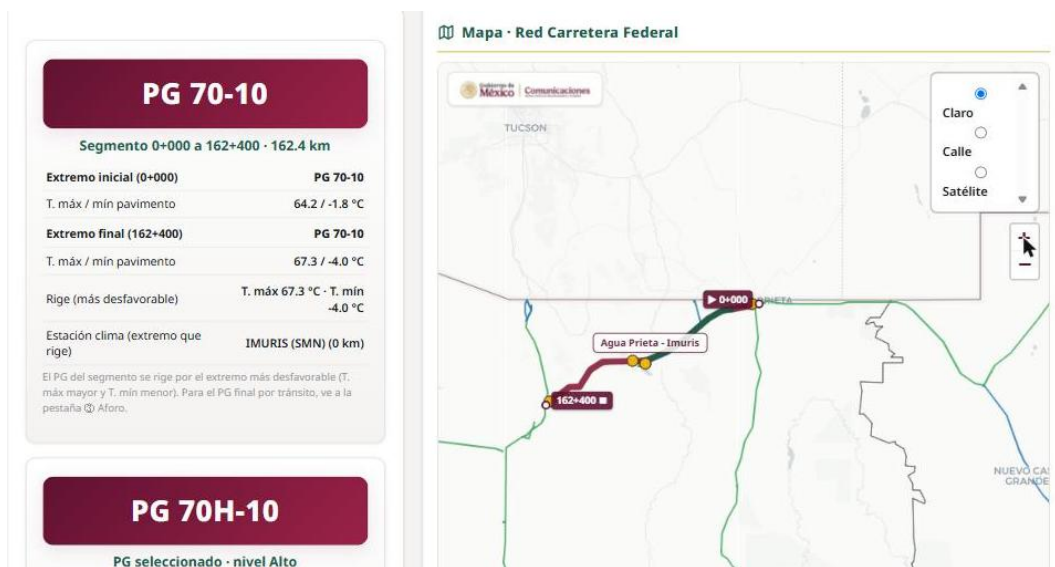


Figura 6. Modo «Segmentos homogéneos»: trazo coloreado por grado, estaciones de aforo graduadas por ΣL y etiquetas de inicio/fin (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01).

IX.II Reporte en PDF según el criterio

El reporte en PDF refleja el criterio elegido. Por tramo (PG único): incluye el PG seleccionado, los requisitos de calidad, las cantidades de obra y las recomendaciones, para toda la carretera o segmento. Por segmentos homogéneos: además de lo anterior, agrega dos secciones: «Análisis por segmentos homogéneos», con la tabla de todos los segmentos (cadenamiento, longitud, estación de aforo, TDPA, ΣL y PG) y el resumen (PG gobernante frente a los kilómetros que admiten un grado menor); y el apéndice «Estaciones consideradas», con el cálculo de temperatura y aforo de cada estación del trazo (estación del SMN y distancia, T máx/mín del pavimento, grado, TDPA·SC, ΣL y PG). Así queda trazable de dónde proviene cada corte de segmento.

X. Interpretación de resultados y toma de decisiones

El Grado PG seleccionado se expresa como “PG alto L-bajo” (por ejemplo, PG 76 S-16), donde el grado alto proviene de la temperatura máxima del pavimento, la letra (S/H/V/E) del nivel de tránsito y velocidad, y el grado bajo de la temperatura mínima. La letra determina el requisito de deformación (Jnr) del cemento asfáltico en la prueba MSCR.

El reporte incluye un “Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)” que permite al supervisor reconstruir exactamente cómo se realizó el cálculo: modo de ubicación, aforo y su fuente,

composición vehicular completa, ΣL , letra, método/tipo de mezcla, agregado y geometría. Los requisitos que se imprimen corresponden únicamente al PG y al tramo de tránsito seleccionados.

XI. Casos de ejemplo

Ejemplo ilustrativo para un corredor troncal: se selecciona la carretera en el Anexo A, se acota el cadenamiento del 0+000 al 5+000 (la longitud se llena automáticamente), se revisa el aforo precargado (TDPA 8 000, sentido ambos) y se captura el diseño (espesor 8 cm, ancho 7 m, % CA 5.5). Al analizar, la herramienta determina PG 76 H-16, ΣL del orden de 25×10^6 , mezcla asfáltica de granulometría densa por Alto Desempeño y material pétreo de la tabla que corresponde al tránsito. El PDF resultante integra el resumen de parámetros, los requisitos por norma y las cantidades.

XI.I Modos de captura de la ubicación

La ubicación puede capturarse de cuatro formas; el clima y el aforo se precargan de igual forma en las cuatro. La opción por carretera del Anexo A permite, además, acotar un segmento por cadenamiento.

Figura 7. Modo Carretera (Anexo A): estado, carretera o clave del PARCF y segmento por cadenamiento (0+000 a 5+000).

Figura 8. Modo Punto por coordenadas: latitud y longitud de un punto.



Figura 9. Modo Segmento por coordenadas: coordenadas de inicio y fin; el PG se rige por el extremo más desfavorable.

XI.II Tipo y método de mezcla según el espesor

El espesor compactado define el tipo de capa y las opciones disponibles: mezcla asfáltica de granulometría densa estructural (≥ 5 cm), con método Marshall o Alto Desempeño; mezcla asfáltica de granulometría discontinua de rodadura (3 a < 5 cm), con tipo SMA o CASAA; y tratamiento superficial (< 3 cm), que se cuantifica por metros cuadrados y no muestra el campo de método. El tratamiento superficial (riego de sello o microaglomerado) es de conservación: solo procede en pavimentos estructuralmente sanos y se selecciona por tránsito (riego de sello hasta $\sim 10\,000$ y microaglomerado hasta $\sim 50\,000$ TDPA); por arriba, la rodadura de menos de 3 cm se resuelve con microcarpeta CASAA/SMA en caliente. El ligante es emulsión asfáltica (N·CMT·4·05·005), no Grado PG, cuantificada por metro cuadrado; conforme a la práctica internacional (ISSA A143/AASHTO PP 83, FHWA y PPRA), el microaglomerado usa emulsión modificada con polímero. Los criterios de aceptación siguen la N·CTR·CAR·1·04·008 (tolerancias, temperaturas mínimas y coeficiente de fricción 0.6–0.9).



Figura 10. Densa estructural con método Marshall (tránsito bajo, $\Sigma L \leq 1$ millón).



☰ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
7	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	Método de diseño
2.35	Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	

Figura 11. Densa estructural con método Alto Desempeño (tránsito alto).

☰ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
4	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	
2.35	
Tipo de mezcla discontinua (rodadura)	
SMA — con fibra (M·MMP-4-05-043)	
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	

Figura 12. Discontinua de rodadura, tipo SMA — con fibra (M·MMP-4-05-043).

☰ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
4	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m³)	
2.35	
Tipo de mezcla discontinua (rodadura)	
CASAA — sin fibra (M·MMP-4-05-056)	
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	

Figura 13. Discontinua de rodadura, tipo CASAA — sin fibra (M·MMP-4-05-056).

☰ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Tratamiento superficial (cm)	Ancho de trabajo (m)
2	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	
1000	
Tipo de tratamiento superficial ⓘ	Emulsión asfáltica (N·CMT-4-05-005)
Riego de sello	ECR-65 · rompimiento rápido
Material pétreo (N·CMT-4-04)	Recomendación (clima · tránsito)
Un solo tamaño · sello 3-A (N·CMT-4-04)	Riego de sello · ECR-65 — clima templado (PG alto 64), TDPA 0 (≤10,000; el riego de sello es la 1.ª opción).
Agregado de la mezcla ⓘ	
100% virgen	

El campo se rotula «Tratamiento superficial» y se captura la condición estructural del pavimento (si es deficiente, no procede y se recomienda rehabilitación). Se elige el tipo — riego de sello ($\leq 10\,000$ TDPA) o microaglomerado ($\leq 50\,000$ TDPA)—, la emulsión (N·CMT-4-05-005) y el material (N·CMT-4-04), recomendados por clima y tránsito; el ligante es EMULSIÓN (no Grado PG) y se cuantifica por m^2

Figura 14. Tratamiento superficial (< 3 cm).

XI.III Agregado de la mezcla: virgen o con RAP

El agregado puede ser 100 % virgen o incluir pavimento asfáltico recuperado (RAP). Al elegir RAP se habilitan el porcentaje de RAP en la mezcla, el porcentaje de asfalto del RAP y, opcionalmente, el PG recuperado; el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción y recuperación).

☰ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Espesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
7	7
Condición estructural del pavimento ⓘ	
Estructuralmente sano · condición regular a buena	
Longitud (m) ⓘ	% CA de diseño
1000	5.5
Densidad compactada (t/m^3)	Método de diseño
2.35	Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ	Masa volumétrica del pétreo (t/m^3) ⓘ
1.20	1.5
Agregado de la mezcla ⓘ	
Con RAP (reciclado)	
% RAP (masa de mezcla)	% asfalto del RAP
25	5
PG recuperado alto (opc.)	PG recuperado bajo (opc.)
p.ej. 88	p.ej. -10

Estimación preliminar: el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción/recuperación → PG, % asfalto y granulometría).

Figura 15. Agregado con RAP: porcentaje de RAP, asfalto del RAP y PG recuperado (opcional).

XI.IV Resultado y reporte (Módulo 2)

Tras «Analizar y ver resultados», el Módulo 2 muestra el PG seleccionado, el segmento con sus extremos, los ejes equivalentes (ΣL) con su nivel de ajuste, las cantidades de obra y el mapa con la selección; desde aquí se descarga el reporte en PDF.

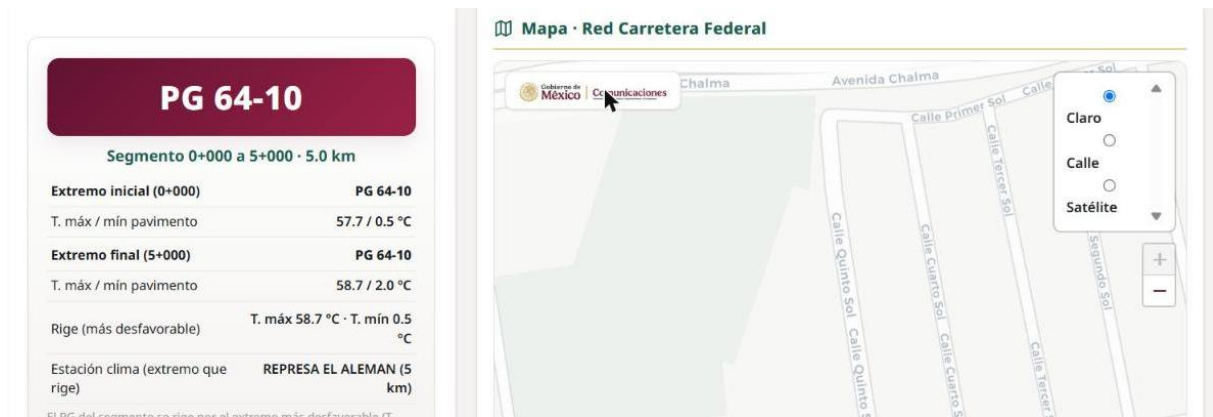


Figura 16. Módulo de análisis: PG por segmento, extremos y mapa de la Red Carretera Federal.



Figura 17. Resultado: PG seleccionado, ΣL (II-UNAM, 10 años), nivel de ajuste y cantidades de obra.

XI.V Reporte técnico en PDF

El botón «Descargar PDF del reporte» genera un documento técnico de varias páginas con identidad institucional. Integra la ubicación y la selección con el mapa, el PG seleccionado, los requisitos de calidad del cemento asfáltico, de la mezcla y del material pétreo (solo los del grado y tránsito elegidos), las cantidades de obra, las recomendaciones, y —para su validación— el código QR y el sello de integridad SHA-256.



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Dirección General de Servicios Técnicos



HG Asfáltica DGST

Herramienta Guía Asfáltica - selección de cemento asfáltico, material pétreo y tipo de mezcla asfáltica
Reporte 200815-0410-00001 - 15/3/2025, 8:03:38 a.m.

Proyecto: Ejemplo A - Modernización corredor troncal
Ubicación y selección Unidad: Dirección General de Servicios Técnicos



Punto de estudio

Carretera
México - Querétaro
Tramo
México - Querétaro
Clave PARCF / DGCC
A-064-01 / -
Estado / Red
México - Cuota (concesionada)
Coordenadas (lat, lon)
19.6453, -99.1958
Región / crecimiento
Centro - 2.4 %
Estación clima (más cercana)
REPRESA EL ALEMAN (5 km)

PG por temperatura: PG 64-10

Temperaturas (M-MMP-4-05-064/22, H = 20 mm, 98 %)

T. aire máx 7 d / D.E.	30.56 / 1.39 °C	T. máx pavimento	58.7 °C
T. aire mín / D.E.	-0.62 / 1.46 °C	T. mín pavimento	0.5 °C

Segmento en estudio (cadenamiento, dos extremos)

Cadenamiento	0+000 a 5+000 (5.0 km)	PG que rige	PG 64-10
Ext. 0+000	PG 64-10 - 57.7/0.5 C	Ext. 5+000	PG 64-10 - 58.7/2.0 C

Tránsito y ejes equivalentes (SL, 10 años)

Fuente del aforo:	Captura manual		
TDPA (SC 1)	800	Carriles -vel*-creo	2 - 78 km/h - 2.4 %
Comp. C2/C3/T3S2/T3S3/T3S2R4	5/2.5/14.1/2.2/3.7 %	SL UNAM (inst. Ing.)	4.78 x10 ⁶ → PG 64H-10
Nivel de ajuste	Alto		

PG SELECCIONADO: PG 64H-10

Nivel Alto

Norma N CMT-4-05-004/25 y Manual M-MMP-4-05-064/22. Grado alto (84.7/0.75) (>78 °C = diseño especial); grado bajo con piso en -10. El grado bajo indicado es el mínimo requerido: puede emplearse un grado más frío (-18 o -22) siempre que cumpla todos los requisitos de calidad a temperaturas altas y bajas, en los ensayos de la Norma N CMT-4-05-004. ESAL por el método del Inst. Ing. UNAM (B-UNAM, factores de daño superficial a 8.0 kg/cm²; camión, eje estándar 5.8). Clima: estaciones del SMN con >=20 años. Datos Viales / Anexo A PARCF 2025. *Velocidad de operación (camiones): DGST. Velocidades de Punto 2025. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

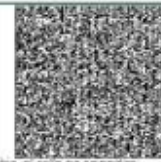
Página 1 de 4

Figura 18. Reporte en PDF — página 1: ubicación y selección con mapa, temperaturas, tránsito y PG seleccionado.

Requisitos de calidad, cantidades y recomendaciones

Datos del reporte y validación

Número de reporte	260815-6410-00001
Fecha y hora de generación	15/8/2026, 8:03:38 a.m.
Proyecto	Ejemplo A - Modernización corredor troncal
Unidad responsable	Dirección General de Servicios Técnicos
Sello de integridad (SHA-256)	29DE565C85BF2C3F



Escanee el QR para ver y validar el reporte. El sello de integridad permite verificar que el cálculo del PDF no fue alterado: si el contenido cambia, el sello no coincide.

Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)

Modo de ubicación	Carretera (Anexo A)	Coordenadas (lat, lon)	19.6453, -99.1958
Carretera / clave	México - Querétaro / A-064-01	Estado / Red	México - Cuota (concesionada)
Segmento	0+000 a 5+000	PG por temperatura	PG 64-10
Estación orlana (SMN)	REPRESA EL ALEMÁN (5 km)	T. máx / mín pavimento	58.7 / 0.5 °C
Fuente del aforo	Captura manual	TDPA - SC	800 - SC 1
Carriles - velocidad - periodo	2 - 78 km/h - 10 años	Tasa de crecimiento	2.4 %
Composición M/A/B/C2/C3/T3S2/T3S3/T3S2R4/Otros. %			5 / 58.6 / 7.1 / 5 / 2.5 / 14.1 / 2.2 / 3.7 / 0.8
SL (Inst. Ing. UNAM)	4.78 x 10 ⁻⁶	Nivel de ajuste (letra)	Alto -> PG 64H-10
Tipo de mezcla / método	Densa - Desempeño	Agregado	Con RAP 20% (asf. RAP 5%)
Espesor - ancho - longitud	8 cm - 7 m - 5000 m	% CA - dens. mezcla - m.v. pétreo	5.5 % - 2.35 - 1.5 t/m ³

Requisitos del cemento asfáltico PG 64H-10 (N-CMT-4-05-004/25) - solo el grado seleccionado

En condiciones originales (Tabla 1)	
Punto de inflamación Cleveland	min 230 C
Viscosidad rotacional 135 C	max 3 Pa.s
Punto de reblandecimiento	min 48 C
Módulo G*sen(delta) @ 10 rad/s, 64 C (DSR)	min 1.0 kPa
Después de RTFO (envejecimiento a corto plazo, Tabla 2)	
Pérdida por calentamiento	max 1 %
Módulo G*sen(delta) @ 10 rad/s, 64 C	min 2.2 kPa
MSCR nivel H (Alto) - Jnr 3.2 kPa @ 64 C	max 2.0 kPa*-1
MSCR nivel H - Respuesta elástica RE 3.2 kPa	min 25 %
Después de PAV (envejecimiento a largo plazo, Tabla 3)	
Temp. de envejecimiento PAV (normal / diésel)	100 / 100 C
Rigidización G*sen(delta) @ 28 C	max 5 000 kPa
Rigidez de flexión BBR S(t) @ 0 C, 60 s	max 300 MPa
Rigidez de flexión BBR, valor m @ 0 C	min 0.300

Consultar N-CMT-4-05-004/25 (pruebas y valores del cemento asfáltico PG)

Requisitos de la mezcla - densa por DESEMPEÑO - M-MMP-4-05-046 (Tabla 3, 10⁻⁶ < L <= 10⁻⁷)

Compactación (% Gmm)	Nini <= 90.5 - Ndis <= 95 - Nmax <= 98
Vaciols de aire (VMC) @ Ndis	4 +/- 1 %
VFA (vacíols llenos de CA)	65 - 78 %
Relación filler / CA	0.6 - 1.2
TSR (daño por humedad), mín.	80 %
Rodera Hamburgo, máx.	10 mm a 15 000 pasadas

Consultar N-CMT-4-05-003/25 (mezcla); construcción: N-CTR-CAR-1-04-005

Norma N-CMT-4-05-004/25 y Manual M-MMP-4-05-004/22. Grado alto (84.70.76) (>70 °C = diseño especial); grado bajo con piso en -10. El grado bajo indicado es el mínimo requerido: puede emplearse un grado más frío (-10 o -22) siempre que cumpla todos los requisitos de calidad a temperaturas altas y bajas, en los ensayos de la Norma N-CMT-4-05-004, ESAL por el método del Inst. Ing. UNAM (il-UNAM, factores de daño superficial a 9.0 kg/cm²; camión, eje estándar 5.8). Clima: estaciones del SMN con >=20 años. Datos Viales / Anexo A PARCP 2020. *Velocidad de operación (camiones): DGST. Velocidades de Punto 2025. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

Página 2 de 4

Figura 19. Reporte en PDF — página 2: datos y validación (QR y sello SHA-256), resumen de parámetros y requisitos del cemento asfáltico y de la mezcla.

Requisitos del material pétreo (N-CMT-4-04) - densa, $10^6 < L \leq 30 \times 10^6$ (Tabla 3)

Densidad relativa (grava y arena)	≥ 2.4
Desgaste Los Ángeles	$\leq 30 \%$
Microdeval	$\leq 18 \%$
Alergadas y lijeadas	$\leq 40 \%$
Trituradas (1 / 2+ caras)	$\geq 95 / 85 \%$
Equivalente de arena	$\geq 50 \%$
Angulosidad de arena	$\geq 45 \%$
Azul de metileno	$\leq 15 \text{ mg/g}$
Desprendimiento por fricción	$\leq 20 \%$
Intemperismo acelerado (Na ₂ SO ₄ / MgSO ₄)	$\leq 15 / 20 \%$
Consultar N-CMT-4-04 (requisitos del material pétreo)	

Cantidades (por volumen compactado)

Geometría (ancho x largo x espesor)	7 m x 5000 m x 8 cm
Tipo de capa - tamaño nominal máx.	Densa estructural - 25 mm
Volumen compactado	2800.0 m ³
Mezcla asfáltica (dens. 2.35 t/m ³)	6580.0 t
Cemento asfáltico (5.5 %)	361.9 t
Material pétreo (masa - vol. acopio, m.v. 1.5)	6218.1 t - 4145.4 m ³
Espesor suelo estimado (tramo de prueba)	9.6 cm
Ejes equivalentes calculados a 8 cm (II-UNAM, 10 años)	4.52 x 10 ⁶
RAP 20% - reemplazo de ligante (AASHTO M323)	18 % -> Tier 2
Criterio	Ligante virgen UN grado más blando en ambos extremos.
Ligante virgen sugendo	PG 58-16
CA VIRGEN (a comprar) / CA del RAP	296.1 / 65.8 t

Recomendaciones para construcción y conservación

- Los valores objetivo de control en obra son los del DISEÑO de la mezcla aprobado por la Secretaría; los valores de la NIT son umbrales de aceptación/rechazo, no metas de control.
- Una vez aprobado el diseño NO se cambian los materiales: mantener el MISMO banco de material y el MISMO frente de ataque dentro de éste; cualquier variación en la calidad del material altera el desempeño y obliga a ajustar la Fórmula de Trabajo o a rediseñar la mezcla.
- NO cambiar de distribuidor de cemento asfáltico distinto al del diseño: cada distribuidor tiene sus propias formulaciones (aditivos, polímeros) que modifican el desempeño de la mezcla.
- Ejecutar el tramo de prueba (N-CTR-CAR-1-04-006) para calibrar el espesor suelo, las temperaturas de tendido/compactación y el grado de compactación ($\geq 95 \%$ dmm; 98 % en SMA).
- Calidad = economía de largo plazo: garantizar la calidad hace que la conservación se requiera en el tiempo proyectado y no antes; una obra deficiente incrementa los costos de conservación y de operación vehicular (VOC) que paga el usuario.
- Economía circular: se recomienda incorporar RAP y materiales fuera de uso, siempre con caracterización y control de calidad (NAPA, FHWA, NCAT).
- Una capa de rodadura SMA/CASAA usada como tratamiento superficial sobre pavimento con baja capacidad estructural o alto deterioro verá reducida su vida útil proyectada.
- Referencias: SICT (NIT), IMT, AMAAC (Protocolo PA-MA-01-2013), NCAT, FHWA, NAPA.

Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

- Por nivel de tránsito: bajo -> solo mezcla densa; moderado -> densa (preferente); alto -> densa estructural y, en rodadura, SMA o discontinua. La SMA no se justifica en bajo volumen por el costo de agregados y ligante premium (NAPA IS-128; N-CMT-4-05-003).
- Por función de la capa: base e intermedia (binder) -> densa (estructura); rodadura -> densa, SMA (rodadura / tránsito pesado o canalizado) o discontinua (fricción, drenaje, ruido, antihidroplaneo).
- Espesor vs tamaño nominal: espesor compactado $\geq 3x$ (grueso) a $4x$ (fino) el tamaño nominal máximo (TNM); elegir el TNM acorde al espesor de la capa (N-CMT-4-05-003 E.6; NAPA IS-128).
- Selección del método de diseño por ejes equivalentes (SL): SL $\leq 10^6$ -> Marshall o Alto Desempeño; SL $\geq 10^7$ -> obligatorio Alto Desempeño (SUPERPAVE / AMAAC PA-MA-01-2013).
- SMA (con fibra): esqueleto pétreo con contacto piedra-piedra, 100% caras fracturadas, sin arenas naturales, agregado de alto pulimento, fibra y ligante modificado; alta resistencia a rodadura.
- Discontinua sin fibra (CASAA): rodadura funcional (fricción, drenaje, ruido); NO en zonas de congelamiento ni precipitación $> 800 \text{ mm/año}$; sin función estructural (N-CMT-4-05-003).

Norma N-CMT-4-05-004/25 y Manual M-MMP-4-05-004/22. Grado alto (84.78.78) ($> 78^\circ\text{C}$ = diseño especial); grado bajo con piso en -10°C . El grado bajo indicado es el mínimo requerido: puede emplearse un grado más frío (-18°C o -22°C) siempre que cumpla todos los requisitos de calidad a temperaturas altas y bajas, en los ensayos de la Norma N-CMT-4-05-004, ESAL por el método del Inst. Ing. UNAM (II-UNAM, factores de daño superficial a 8.0 kg/cm^2 ; camión, eje estándar 5.8). Clima: estaciones del SMN con ≥ 20 años. Datos Viales / Anexo A PARCF 2020. *Velocidad de operación (camiones): DGST. Velocidades de Punto 2020. Herramienta de referencia; el criterio del proyectista prevalece.

Página 3 de 4

Figura 20. Reporte en PDF — página 3: requisitos del material pétreo, cantidades de obra y recomendaciones.

XII. Referencia de parámetros

XII.I Datos de entrada

Tabla 3. Datos de entrada: campos, unidades y valores por defecto.

CAMPO	DESCRIPCIÓN / UNIDAD	VALOR POR DEFECTO
TDPA	Tránsito diario promedio anual (veh/día)	Precargado (DV 2026)
Sentido (SC)	1 asc., 2 desc., 0 ambos (divide el TDPA entre 2)	1
Carriles/sentido	Número de carriles por sentido	2
Composición vehicular	% por tipo (A, B, C2, C3, T3S2, T3S3, T3S2R4, Otros)	Precargada / preajuste
Velocidad	Velocidad de operación (km/h)	Precargada (Vel. 2025)
Periodo	Años de acumulación de ejes (carril de diseño)	20 (mínimo 10)
Tasa de crecimiento	Tasa anual (%)	Por región
Espesor compactado	Espesor de la capa (cm)	7
Ancho / Longitud	Ancho de trabajo (m) / longitud (m)	7 / del cadenamiento
% CA de diseño	Cemento asfáltico de diseño (%)	5.5
Densidad compactada	Densidad de la mezcla (t/m ³)	2.35
Densidad del pétreo	Densidad del material pétreo (t/m ³)	2.65

XII.II Datos de salida

Tabla 4. Datos de salida y su significado.

RESULTADO	SIGNIFICADO
PG seleccionado	Grado de desempeño del cemento asfáltico (alto, letra y bajo)
Temperaturas	Máxima y mínima del pavimento a 20 mm
$\sum L$ (ejes equivalentes)	Ejes equivalentes acumulados en el periodo, método II-UNAM
Nivel de ajuste (letra)	S, H, V o E por tránsito y velocidad
Requisitos de calidad	Del cemento asfáltico, la mezcla y el material pétreo, por norma
Cantidades	Volumen y toneladas de mezcla, cemento asfáltico y material pétreo

XIII. Validación e integridad del reporte

Cada reporte lleva un número consecutivo, la fecha y hora de generación, un sello de integridad (SHA-256) y un código QR. Al escanear el QR se abre la página de validación, que recalcula el sello a partir de los datos del reporte y confirma si coincide; si el contenido fue alterado, el sello no coincide. Así el supervisor verifica la autenticidad e integridad del cálculo sin necesidad de archivos adicionales.

XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Tabla 5. Solución de problemas frecuentes: síntoma y causa probable.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE / SOLUCIÓN
La página se ve sin estilos	No cargaron los estilos; recargue con Ctrl+F5 y verifique la conexión.
No aparece la lista de carreteras	Escriba parte del nombre o la clave; verifique el estado seleccionado.
No se precarga el aforo	La ubicación no tiene estación cercana en la misma carretera; capture el aforo manualmente.
El método de diseño no aparece	La mezcla asfáltica es de granulometría discontinua (3 a < 5 cm): use el tipo SMA/CASAA; el método aplica solo a mezcla asfáltica de granulometría densa.
No genera el PDF	Verifique la conexión (el reporte usa librerías en línea) y que exista un cálculo previo.
El QR no valida	La página de validación aún no está publicada, o el reporte fue alterado.

XIV.I Preguntas frecuentes

- ¿Puedo cambiar el aforo precargado? Sí; al editarlo se respeta y no se sobrescribe, salvo que cambie la ubicación.
- ¿Qué significa “diseño especial”? La temperatura máxima del pavimento supera 76 °C y requiere aprobación de la Secretaría.
- ¿El grado bajo puede ser más frío que el indicado? Sí, si cumple todos los requisitos de la Norma N·CMT·4·05·004, *Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)*.

XV. Buenas prácticas y responsabilidad

- Los valores objetivo de control en obra son los del diseño aprobado; los de la NIT son umbrales de aceptación/rechazo.
- Una vez aprobado el diseño no se cambian los materiales (mismo banco y frente de ataque, mismo distribuidor de cemento asfáltico).
- Ejecutar el tramo de prueba para calibrar espesores, temperaturas y grado de compactación.
- La herramienta es de referencia; la decisión final y su justificación corresponden al proyectista, en apego a la normativa aplicable.



XVI. Glosario y siglas

Tabla 6. Glosario de términos y siglas.

TÉRMINO / SIGLA	SIGNIFICADO
PG	Grado de Desempeño del cemento asfáltico (Performance Grade)
ΣL	Ejes equivalentes de 8.2 t acumulados en el periodo de diseño
TDPA	Tránsito Diario Promedio Anual
SC	Sentido de circulación considerado
MSCR / Jnr	Prueba de esfuerzo-deformación-recuperación múltiple / fluencia relativa
SMA / CASAA	Mezcla asfáltica de granulometría discontinua con fibra / sin fibra
VMC / VMP / VFA	Vacios de aire en la mezcla asfáltica compactada / volumen de vacíos en el material pétreo / volumen de vacíos ocupados por el cemento asfáltico
RAP	Pavimento asfáltico recuperado (reciclado)
PARCF	Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal
SMN	Servicio Meteorológico Nacional

El presente manual y la herramienta presentada fueron elaborados por la Dirección General de Servicios Técnicos para uso del personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Las recomendaciones aquí contenidas se deben seguir sin dejar de lado el criterio del proyectista, en apego a la normativa aplicable.

XVII. Referencias

Fuentes normativas, metodológicas, de datos y de software empleadas para construir la herramienta.

Normativa SICT (Normas para la Infraestructura del Transporte)

- N·CMT·4·04 — Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas.
- N·CMT·4·05·001 — Calidad de Materiales Asfálticos.
- N·CMT·4·05·003/25 — Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras.
- N·CMT·4·05·004/25 — Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG).
- N·CMT·4·05·005 — Calidad de Emulsiones Asfálticas.
- N·CMT·4·05·010/26 — Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico (RAP).
- N·CTR·CAR·1·04·004 — Riegos de Impregnación.
- N·CTR·CAR·1·04·005 — Riegos de Liga.
- N·CTR·CAR·1·04·006 — Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente (construcción).
- N·CTR·CAR·1·04·008/23 — Capas de Rodadura con Mezcla Asfáltica en Frío (microaglomerados y riegos de sello).
- M·MMP·4·05·034 — Método Marshall para Mezclas Asfálticas.
- M·MMP·4·05·043 — Mezcla de granulometría discontinua con fibra (SMA).
- M·MMP·4·05·046 — Diseño de mezclas asfálticas por desempeño (Superpave).
- M·MMP·4·05·056 — Mezcla de granulometría discontinua sin fibra (CASAA).
- M·MMP·4·05·064/22 — Método del Grado de Desempeño (PG) del cemento asfáltico.
- M·MMP·4·07·010 — Determinación del Coeficiente de Fricción con Equipo de Rueda Oblicua.
- N·LEG·3 — Ejecución de Obras.
- Portal de normativa: normas.imt.mx (Instituto Mexicano del Transporte).

Tránsito y ejes equivalentes

- Instituto de Ingeniería, UNAM — Método de ejes equivalentes (ΣL); Publicación 444 y programa DISPAV-5.
- Datos Viales — Dirección General de Servicios Técnicos (DGST), SICT: TDPA, composición vehicular y velocidades (edición vigente).

Diseño y tecnología de mezclas asfálticas

- Asphalt Institute — Superpave (SP-2) y MS-2, Asphalt Mix Design Methods.
- AASHTO M 323 y R 35 — Superpave Volumetric Mix Design.
- AASHTO T 321 — Resistencia a la fatiga por flexión.

- AMAAC — Protocolo AMAAC PA·MA 01/2013, diseño de mezclas de alto desempeño.
- NAPA — Information Series IS-128, Thin Asphalt Overlays for Pavement Preservation.
- NCAT — National Center for Asphalt Technology, investigación en tratamientos y mezclas asfálticas.

Tratamientos superficiales (guías internacionales)

- ISSA A143 — Recommended Performance Guideline for Micro Surfacing.
- ISSA A105 — Recommended Performance Guideline for Slurry Seal.
- AASHTO PP 83 — Standard Practice for Micro Surfacing Design.
- AASHTO M 208 / ASTM D2397 — Emulsiones asfálticas catiónicas.
- FHWA · Federal Lands Highway — Riegos de sello (chip seals) con asfalto modificado con polímero.
- FHWA — Pavement Preservation (selección y prácticas de tratamientos).
- PPRA — Pavement Preservation & Recycling Alliance (AEMA + ISSA + ARRA): RoadResource.org (Treatment Toolbox y Treatment Calculator).
- Caltrans — Maintenance Technical Advisory Guide (MTAG), Vol. I: Cap. 7 Chip Seals y Cap. 9 Micro-Surfacing.
- Asphalt Institute — MS-19, Basic Asphalt Emulsion Manual.

Datos geoespaciales y climáticos

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN) · CONAGUA — Estaciones climatológicas (temperaturas para el Grado PG).
- INEGI — Límites estatales (cartografía del mapa).



Índice de figuras y tablas

Figuras

Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta (diagrama editable)	6
Figura 2. Pantalla de bienvenida	7
Figura 3. Encabezado institucional y selector de módulos	7
Figura 4. Tarjeta de Ubicación	8
Figura 5. Módulo de análisis	10
Figura 6. Modo «Segmentos homogéneos»	11
Figura 7. Modo Carretera (Anexo A)	12
Figura 8. Modo Punto por coordenadas	12
Figura 9. Modo Segmento por coordenadas	12
Figura 10. Densa estructural con método Marshall (tránsito bajo, $\Sigma L \leq 1$ millón)	13
Figura 11. Densa estructural con método Alto Desempeño (tránsito alto)	13
Figura 12. Discontinua de rodadura, tipo SMA — con fibra (M-MMP-4-05-043)	14
Figura 13. Discontinua de rodadura, tipo CASAA — sin fibra (M-MMP-4-05-056)	14
Figura 14. Tratamiento superficial (< 3 cm)	14
Figura 15. Agregado con RAP	15
Figura 16. Módulo de análisis	15
Figura 17. Resultado	16
Figura 18. Reporte en PDF — página 1	17
Figura 19. Reporte en PDF — página 2	18
Figura 20. Reporte en PDF — página 3	19

Tablas

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa	4
Tabla 2. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño	9
Tabla 3. Datos de entrada	20
Tabla 4. Datos de salida y su significado	20
Tabla 5. Solución de problemas frecuentes	21
Tabla 6. Glosario de términos y siglas	22